



UNIVERSITAS
PADJADJARAN



NASKAH AKADEMIK



Perubahan Kurikulum 2020
menjadi Kurikulum OBE 2023



Program Studi S2 Statistika Terapan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

Bulan Juni 2023



NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN KURIKULUM 2020 MENJADI KURIKULUM OBE 2023



Tim Kurikulum

**PROGRAM MAGISTER (S2) STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

JUNI 2023



TIM PENYUSUN

No.	Nama
1	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.
2	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
3	Dr. Bertho Tantular, M.Si.
4	Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari, M.Si.
5	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.

Dokumen ini disusun berdasarkan evaluasi Kurikulum 2020, dokumen Kurikulum OBE 2023, rekomendasi asesmen eksternal, tracer study alumni, survei kepuasan pengguna lulusan, evaluasi internal pembelajaran, benchmarking, dan ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku pada saat penyusunan.



LEMBAR PENGESAHAN

Keterangan	Isi
Judul	Naskah Akademik Perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023
Program Studi	Magister (S2) Statistika Terapan
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Perguruan Tinggi	Universitas Padjadjaran
Waktu Penyusunan	Juni 2023

Naskah akademik ini menjadi dasar argumentatif, akademik, dan institusional bagi penetapan serta implementasi Kurikulum OBE 2023 pada Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, Juni 2023

Ketua Tim Penyusun



Dr. I Gede Nyoman Mimbra Jaya, M.Si.

Kepala Departemen Statistika

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.

Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran

.....



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023 Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu akademik. Perubahan kurikulum tidak semata-mata berupa penggantian nama mata kuliah, melainkan penataan kembali keterkaitan antara profil lulusan, tujuan program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, strategi pembelajaran, dan asesmen. Penataan tersebut diarahkan agar karakter jenjang magister tampak melalui kedalaman analisis, kemampuan pengembangan metode, kompetensi riset, komputasi statistika, dan penyelesaian masalah nyata.

Kami menyampaikan terima kasih kepada asesor LAMSAMA, pimpinan fakultas dan departemen, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang sah dan operasional bagi implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan berkelanjutan Kurikulum OBE 2023.

Bandung, Juni 2023

Tim Penyusun



RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah akademik ini mendokumentasikan rasional, bukti, proses, dan arah perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023. Perubahan didorong oleh kebutuhan untuk memperjelas distingsi jenjang magister terhadap jenjang sarjana, memperkuat kedalaman dan kompleksitas materi, serta menempatkan capaian lulusan sebagai titik awal perancangan kurikulum.

Bukti institusional menunjukkan perlunya penguatan relevansi kurikulum. Tracer study 2021/2022 mencakup 71 respons alumni dan menunjukkan bahwa 88,7% responden telah bekerja sebelum lulus. Temuan ini menegaskan karakter mahasiswa dan alumni yang kuat sebagai pembelajar profesional, sehingga kurikulum perlu menyediakan pembelajaran yang fleksibel tetapi tetap menuntut kemampuan analitis, riset, komputasi, komunikasi, dan pemecahan masalah tingkat lanjut. Survei kepuasan pengguna menilai 51 lulusan pada periode T-4 sampai TS-2 dan menjadi dasar kualitatif untuk mempertahankan kekuatan pada etika, keahlian statistika, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri.

Perubahan utama meliputi: perumusan CPL yang lebih ringkas dan integratif; pengelompokan bahan kajian; penguatan pemetaan CPL-bahan kajian-mata kuliah; penegasan nama mata kuliah tingkat lanjut; penambahan orientasi komputasi, optimasi, data mining dan kecerdasan artifisial; serta penerapan asesmen berbasis bukti ketercapaian CPL. Implementasi dilakukan melalui RPS berbasis CPMK, asesmen langsung dan tidak langsung, rubrik, portofolio, proyek, seminar riset, tesis, dan evaluasi periodik.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Konteks Perubahan Pendidikan Tinggi.....	1
1.3 Urgensi Perubahan Kurikulum	1
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	1
1.5 Metode Penyusunan dan Sumber Data	1
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	2
2.1 Landasan Filosofis	2
2.2 Landasan Sosiologis	2
2.3 Landasan Psikopedagogis.....	2
2.4 Landasan Keilmuan	2
2.5 Landasan Yuridis.....	2
BAB III EVALUASI KURIKULUM 2020.....	3
3.1 Karakteristik Kurikulum 2020	3
3.2 Hasil Asesmen Eksternal dan LAMSAMA.....	3
3.3 Hasil Tracer Study Alumni	3
3.4 Survei Kepuasan Pengguna Lulusan.....	3
3.5 Evaluasi Internal PBM dan Benchmarking	3
3.6 Diagnosis Kesenjangan	3
BAB IV DESAIN KURIKULUM OBE 2023	5
4.1 Profil Lulusan	5
4.2 Capaian Pembelajaran Lulusan.....	5
4.3 Bahan Kajian.....	5
4.4 Prinsip Konstruksi Kurikulum	6



BAB V ANALISIS PERUBAHAN KURIKULUM	7
5.1 Perubahan Nomenklatur dan Penajaman Level	7
5.2 Struktur Mata Kuliah OBE 2023.....	7
5.3 Perubahan Arsitektur CPL	8
5.4 Matriks Ringkas Perubahan.....	9
BAB VI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN OBE	10
6.1 Constructive Alignment	10
6.2 Strategi Pembelajaran	10
6.3 Sistem Asesmen.....	10
6.4 Pengukuran Ketercapaian CPL.....	10
BAB VII IMPLEMENTASI, PENJAMINAN MUTU, DAN EVALUASI.....	11
7.1 Tahapan Implementasi.....	11
7.2 Peran Pemangku Kepentingan	11
7.3 Risiko dan Mitigasi.....	11
BAB VIII PENUTUP DAN REKOMENDASI.....	12
8.1 Rekomendasi.....	12
DAFTAR PUSTAKA DAN DOKUMEN SUMBER	13
LAMPIRAN 1. MATRIKS CPL DAN BAHAN KAJIAN.....	14
LAMPIRAN 2. PEMETAAN MATA KULIAH TERHADAP CPL	14
LAMPIRAN 3. RENCANA TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI.....	15



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
OBE	Outcome-Based Education
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
LAMSAMA	Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
PBM	Proses Belajar Mengajar
FGD	Focus Group Discussion
FORSTAT	Forum Pendidikan Tinggi Statistika



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi keilmuan program studi ke dalam pengalaman belajar mahasiswa. Pada jenjang magister, kurikulum harus memastikan bahwa lulusan tidak hanya mampu menerapkan teknik yang telah tersedia, tetapi juga mampu mengevaluasi, memilih, mengembangkan, dan mengomunikasikan metode statistika untuk penyelesaian masalah kompleks.

Kurikulum 2020 telah menyediakan fondasi pendidikan statistika terapan melalui kompetensi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Namun, evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan agar diferensiasi jenjang magister lebih eksplisit, hubungan antarunsur kurikulum lebih terukur, dan perkembangan komputasi serta sains data terakomodasi secara lebih kuat.

1.2 Konteks Perubahan Pendidikan Tinggi

Perubahan lanskap pendidikan tinggi ditandai oleh meningkatnya penggunaan data berukuran besar dan kompleks, integrasi statistika dengan komputasi, kebutuhan pengambilan keputusan berbasis bukti, serta tuntutan akuntabilitas hasil pendidikan. Dalam konteks tersebut, pendekatan OBE relevan karena memulai desain dari kemampuan akhir lulusan dan menurunkannya ke dalam pengalaman belajar serta asesmen yang dapat diverifikasi.

1.3 Urgensi Perubahan Kurikulum

- Menegaskan kedalaman, keluasan, kompleksitas, dan kebaruan pembelajaran pada jenjang magister.
- Membedakan nomenklatur dan substansi mata kuliah magister dari mata kuliah sarjana.
- Mengintegrasikan profil lulusan, tujuan program studi, CPL, bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, dan asesmen.
- Memperkuat kompetensi komputasi statistika, optimasi, data mining, kecerdasan artifisial, dan analisis data modern.
- Menyediakan mekanisme pengukuran ketercapaian CPL dan perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1. Menyediakan dasar akademik bagi perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023.
2. Mendokumentasikan bukti evaluasi internal dan eksternal yang mendasari perubahan.
3. Menjelaskan konstruksi kurikulum baru dan keterkaitan antarunsurnya.
4. Menjadi acuan implementasi, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

1.5 Metode Penyusunan dan Sumber Data

Penyusunan dilakukan melalui analisis dokumen, komparasi kurikulum, sintesis masukan pemangku kepentingan, telaah hasil tracer study dan survei pengguna, evaluasi PBM, serta benchmarking. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan tidak menambahkan angka atau rekomendasi yang tidak tersedia pada sumber.



BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

2.1 Landasan Filosofis

Kurikulum dikembangkan untuk membentuk lulusan yang berintegritas, kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan mampu menghasilkan nilai tambah melalui statistika. Pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang aktif membangun pengetahuan melalui kajian teori, praktik komputasi, penelitian, dan refleksi profesional.

2.2 Landasan Sosiologis

Kebutuhan masyarakat terhadap statistika semakin luas pada sektor pemerintahan, bisnis dan industri, sosial, aktuarial, kesehatan, serta sains data. Kurikulum karena itu harus responsif terhadap masalah nyata dan tetap mempertahankan keteguhan metodologis.

2.3 Landasan Psikopedagogis

Pembelajaran jenjang magister menuntut pendekatan problem-based, project-based, case-based, research-based, dan collaborative learning. Mahasiswa harus memperoleh umpan balik formatif serta kesempatan menunjukkan capaian melalui bukti kerja autentik.

2.4 Landasan Keilmuan

Statistika terapan berkembang melalui interaksi antara teori inferensi, pemodelan, komputasi, desain pengumpulan data, interpretasi, dan komunikasi hasil. Kurikulum OBE 2023 menggabungkan statistika klasik dan modern serta lima ranah terapan utama.

2.5 Landasan Yuridis

Pengembangan kurikulum merujuk pada ketentuan pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI Level 8, statuta dan peraturan Universitas Padjadjaran, serta keputusan Dekan FMIPA Nomor 014.a/UN6.D/Kep/FMIPA/2023 tentang pemberlakuan kurikulum berbasis capaian pembelajaran pada Program Studi S-2 Statistika Terapan.



BAB III EVALUASI KURIKULUM 2020

3.1 Karakteristik Kurikulum 2020

Kurikulum 2020 menggunakan rumusan kompetensi yang dipisahkan menjadi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Profil lulusan meliputi statistisi, analis data, konsultan statistik, akademisi, peneliti, dan data scientist. Struktur mata kuliah menyediakan fondasi teori dan pilihan bidang minat.

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	D20B.101	Teori Statistika	3 (3+0)
2	D20B.102	Analisis Data Multivariat	3 (2+1)
3	D20B.103	Analisis Regresi	3 (2+1)
4	D20B.104	Proses Stokastik	3 (3+0)
5	D20B.105	Komputasi Statistik	3 (1+2)
6	D20B.106	Konsep-konsep dasar Statistik	3 (2+1)

3.2 Hasil Asesmen Eksternal dan LAMSAMA

Masukan asesmen eksternal menekankan perlunya diferensiasi yang lebih tegas antara mata kuliah magister dan sarjana. Respons kurikuler tidak berhenti pada perubahan nama, tetapi mencakup penajaman CPMK, kedalaman bahan kajian, kompleksitas tugas, integrasi riset, dan asesmen yang menuntut sintesis serta pengembangan metode.

3.3 Hasil Tracer Study Alumni

Tracer study 2021/2022 memperoleh 71 respons. Sebanyak 88,7% responden menyatakan telah bekerja sebelum lulus Magister Statistika Terapan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kurikulum yang relevan bagi profesional aktif, mampu menghubungkan teori dengan konteks pekerjaan, dan mendukung peningkatan kapasitas karier serta penelitian.

3.4 Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

Laporan kepuasan pengguna mencakup penilaian terhadap 51 lulusan pada periode T-4 sampai TS-2. Aspek yang dinilai meliputi etika, keahlian statistika, bahasa asing, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri. Aspek-aspek ini dipertahankan dalam desain CPL dan diperkuat melalui tugas autentik, presentasi, proyek kelompok, serta penelitian tesis.

3.5 Evaluasi Internal PBM dan Benchmarking

Evaluasi internal menelaah kesesuaian CPL, CPMK, materi, metode pembelajaran, asesmen, distribusi mata kuliah, beban belajar, kompetensi dosen, dan pemanfaatan teknologi. Benchmarking digunakan untuk membandingkan struktur dan kedalaman program dengan program magister statistika atau bidang sejenis, termasuk Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lain.

3.6 Diagnosis Kesenjangan

Dimensi	Kondisi yang Perlu Diperkuat	Arah Perubahan
Distingsi jenjang	Sebagian nama mata kuliah belum menegaskan level magister	Penambahan frasa tingkat lanjut dan peningkatan kedalaman CPMK

Arsitektur OBE	Hubungan CPL-mata kuliah belum sepenuhnya eksplisit	Matriks CPL-bahan kajian-mata kuliah dan bobot kontribusi
Komputasi	Komputasi perlu diintegrasikan lebih sistematis	Komputasi statistika dan optimasi; data mining dan AI
Asesmen	Dominasi evaluasi berbasis mata kuliah	Asesmen autentik dan agregasi bukti ketercapaian CPL
Relevansi	Perubahan kebutuhan sektor dan teknologi	Penguatan bidang terapan, proyek, riset, dan komunikasi



BAB IV DESAIN KURIKULUM OBE 2023

4.1 Profil Lulusan

Profil	Deskripsi Ringkas
Akademisi	Mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis statistika.
Peneliti	Mampu merancang dan melaksanakan penelitian inovatif dalam statistika teoritis maupun terapan.
Konsultan	Mampu memberi layanan konsultasi dan solusi berbasis data kepada organisasi.
Praktisi	Mampu bekerja profesional pada sektor yang membutuhkan analisis data dan pemodelan statistik.

4.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode	Deskripsi CPL
CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
CPL6	Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
CPL7	Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.

4.3 Bahan Kajian

Kode	Bahan Kajian
BK1	Statistika Teoritis dan Parametrik
BK2	Statistika Komputasi dan Nonparametrik
BK3	Statistika Terapan Bisnis dan Industri
BK4	Statistika Terapan Sosial
BK5	Statistika Terapan Aktuarial
BK6	Statistika Terapan Biostatistik
BK7	Statistika Terapan Sains Data
BK8	Penelitian dan Publikasi

4.4 Prinsip Konstruksi Kurikulum

- Constructive alignment antara CPL, CPMK, aktivitas belajar, dan asesmen.
- Kedalaman Level 8 KKNi melalui evaluasi, sintesis, pengembangan, dan validasi metode.
- Integrasi teori, komputasi, aplikasi, riset, etika, dan komunikasi.
- Fleksibilitas bidang minat tanpa kehilangan kompetensi inti program.
- Perbaikan berkelanjutan berbasis bukti langsung dan tidak langsung.



BAB V ANALISIS PERUBAHAN KURIKULUM

5.1 Perubahan Nomenklatur dan Penajaman Level

Kode	Kurikulum 2020	Kurikulum OBE 2023	Rasional
D20B.101	Teori Statistika	Statistik Inferential	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.102	Analisis Data Multivariat	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.103	Analisis Regresi	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.104	Proses Stokastik	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.105	Komputasi Statistik	Komputasi Statistik dan Optimasi	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.207	Analisis Data Deret Waktu	Teori Antrian	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.209	Analisis Data Kategori	Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.210	Statistika Non Parametrik	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.220	Data Mining and Competitive Intelligence	Data Mining and Artificial Intelligence	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran
D20B.222	Analisis Data Spasial	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut	Penegasan level, keluasan, atau orientasi pembelajaran

5.2 Struktur Mata Kuliah OBE 2023

No	Kode MK	Mata Kuliah	Course	SKS
1	D20B.101	Statistik Inferential	Inferential Statistics	3 (3-0)
2	D20B.102	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	Advanced Multivariate Analysis	3 (2-1)
3	D20B.103	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Advanced Regression Analysis	3 (2-1)
4	D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Advanced Stochastic Processes	3 (3-0)
5	D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	Statistical Computing and Optimization	3 (1-2)
6	D20B.107	Analisis Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	Advanced Time Series Analysis	3 (2-1)



7	D20B.206	Structural Equation Modeling	Structural Equation Modeling	3 (2-1)
8	D20B.207	Teori Antrian	Queuing Theory	3 (2-1)
9	D20B.208	Sampling Survey	Sampling Survey	3 (2-1)
10	D20B.209	Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	Advanced Categorical Data Analysis	3 (2-1)
11	D20B.210	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling	Nonparametric Statistics and Flexible Modeling	3 (2-1)
12	D20B.211	Desain Eksperimen	Experimental Design	3 (2-1)
13	D20B.212	Matematika Keuangan	Financial Mathematics	3 (2-1)
14	D20B.214	Epidemiologi	Epidemiology	3 (2-1)
15	D20B.217	Matematika Aktuaria 1	Actuarial Mathematics 1	3 (2-1)
16	D20B.218	Matematika Aktuaria 2	Actuarial Mathematics 2	3 (2-1)
17	D20B.219	Survival Analysis	Survival Analysis	3 (2-1)
18	D20B.220	Data Mining and Artificial Intelligence	Data Mining and Artificial Intelligence	3 (2-1)
19	D20B.221	Teori Risiko	Risk Theory	3 (2-1)
20	D20B.222	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut	Advanced Spatial Data Analysis	3 (2-1)
21	D20B.223	Machine Learning	Machine Learning	3 (2-1)
22	D20B.224	Image Processing	Image Processing	3 (2-1)
23	D20B.225	Text Analytics	Text Analytics	3 (2-1)
24	D20B.226	Database	Database	3 (2-1)
25	D20B.321	Seminar Usulan Riset	Research Proposal Seminar (SUR)	2 (1-1)
26	D20B.322	Tesis	Master's Thesis Defense	6 (3-3)

5.3 Perubahan Arsitektur CPL

Rumusan Kurikulum 2020 yang terfragmentasi menurut kategori SN-Dikti disintesis menjadi tujuh CPL program studi yang lebih mudah dipetakan, diukur, dan dikomunikasikan. Nilai-nilai sikap dan keterampilan umum tidak dihilangkan, tetapi diintegrasikan ke dalam rumusan CPL dan asesmen mata kuliah serta tesis.



5.4 Matriks Ringkas Perubahan

Komponen	Kurikulum 2020	Kurikulum OBE 2023
Profil lulusan	Enam profil spesifik	Empat profil integratif: akademisi, peneliti, konsultan, praktisi
CPL	Terpisah: sikap, KU, pengetahuan, KK	Tujuh CPL integratif dan bilingual
Mata kuliah inti	Nama umum	Nama dan substansi menegaskan tingkat lanjut
Komputasi	Komputasi Statistik	Komputasi Statistik dan Optimasi
Data modern	Data Mining and Competitive Intelligence	Data Mining dan Kecerdasan Artifisial
Pemetaan	Kompetensi terhadap mata kuliah	CPL-bahan kajian-mata kuliah dan bobot kontribusi
Asesmen	Berbasis hasil mata kuliah	Berbasis bukti capaian dan agregasi CPL



BAB VI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN OBE

6.1 Constructive Alignment

Setiap mata kuliah harus memiliki CPMK yang diturunkan dari CPL yang dibebankan. Aktivitas pembelajaran dan asesmen kemudian dirancang untuk menghasilkan bukti bahwa CPMK telah dicapai. Hubungan ini dicantumkan dalam RPS dan dievaluasi setiap semester.

6.2 Strategi Pembelajaran

- Kuliah interaktif dan diskusi artikel untuk membangun fondasi konseptual.
- Praktikum komputasi untuk mereplikasi, membandingkan, dan mengembangkan analisis.
- Studi kasus untuk menghubungkan metode dengan konteks substantif.
- Project-based learning untuk menghasilkan produk analitik yang lengkap.
- Research-based learning melalui seminar usulan riset dan tesis.

6.3 Sistem Asesmen

Jenis Bukti	Contoh	CPL yang Umum Diukur
Ujian analitik	Pembuktian, derivasi, evaluasi asumsi	CPL1, CPL2, CPL5
Tugas komputasi	Kode, reproduksibilitas, optimasi, simulasi	CPL3, CPL4
Proyek kasus	Pemilihan metode, interpretasi, rekomendasi	CPL2, CPL3, CPL6
Presentasi dan laporan	Komunikasi ilmiah dan profesional	CPL6, CPL7
Proposal dan tesis	Riset orisinal, validasi, etika, diseminasi	Seluruh CPL

6.4 Pengukuran Ketercapaian CPL

Nilai asesmen yang relevan dipetakan ke CPMK dan CPL menggunakan rubrik. Program studi mengagregasikan hasil pada tingkat mahasiswa, mata kuliah, angkatan, dan program. Hasil dibandingkan dengan target yang ditetapkan program studi dan ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi.

BAB VII IMPLEMENTASI, PENJAMINAN MUTU, DAN EVALUASI

7.1 Tahapan Implementasi

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran
Persiapan	Sosialisasi, pemutakhiran RPS, matriks CPL-CPMK, rubrik	RPS dan perangkat asesmen
Pelaksanaan	Pembelajaran, asesmen, moderasi, dokumentasi	Bukti capaian mahasiswa
Monitoring	Analisis hasil mata kuliah dan umpan balik	Laporan monitoring semester
Evaluasi tahunan	Agregasi CPL, tracer, pengguna, PBM	Laporan evaluasi kurikulum
Tindak lanjut	Perbaikan RPS, materi, asesmen, dan sumber daya	Rencana perbaikan berkelanjutan

7.2 Peran Pemangku Kepentingan

- Ketua program studi mengoordinasikan implementasi dan evaluasi CPL.
- Tim kurikulum menjaga konsistensi arsitektur kurikulum dan perubahan RPS.
- Koordinator mata kuliah memastikan kualitas bahan ajar, rubrik, dan moderasi asesmen.
- Dosen mengumpulkan serta menganalisis bukti ketercapaian CPMK.
- Mahasiswa memberikan umpan balik dan menyusun portofolio pembelajaran.
- Alumni, pengguna, asosiasi, dan mitra memberi masukan relevansi eksternal.

7.3 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Perubahan hanya bersifat administratif	Audit RPS, tugas, rubrik, dan bukti capaian nyata
Variasi standar penilaian dosen	Rubrik bersama, moderasi, dan kalibrasi penilai
Beban asesmen berlebihan	Pemilihan key assessment dan pemetaan yang efisien
Data CPL tidak konsisten	Template data baku dan penanggung jawab pengelolaan
Kurikulum lambat merespons teknologi	Review tahunan bahan kajian dan forum stakeholder



BAB VIII PENUTUP DAN REKOMENDASI

Perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023 merupakan pembaruan substantif untuk meningkatkan distingsi jenjang magister, relevansi eksternal, integrasi keilmuan dan komputasi, serta akuntabilitas capaian pembelajaran. Dokumen ini menegaskan bahwa perubahan nomenklatur mata kuliah harus diikuti oleh perubahan kedalaman CPMK, pengalaman belajar, dan standar asesmen.

8.1 Rekomendasi

1. Menetapkan Kurikulum OBE 2023 sebagai kurikulum program studi melalui keputusan institusional.
2. Menyelesaikan seluruh RPS berbasis OBE sebelum semester implementasi.
3. Menetapkan key assessment dan rubrik untuk setiap CPL.
4. Melakukan monitoring semester dan evaluasi tahunan ketercapaian CPL.
5. Mengintegrasikan tracer study, survei pengguna, evaluasi mahasiswa, dan masukan stakeholder ke dalam siklus perbaikan.
6. Meninjau bahan kajian dan teknologi komputasi secara berkala tanpa menunggu perubahan kurikulum mayor.



DAFTAR PUSTAKA DAN DOKUMEN SUMBER

- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2020). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Statistika Terapan Tahun Akademik 2020/2021.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2023). Kurikulum OBE 2023.
- Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2023). Keputusan Nomor 014.a/UN6.D/Kep/FMIPA/2023 tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran pada Program Studi S-2 Statistika Terapan.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2022). Laporan Tracer Study 2021/2022.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2022). Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan 2021/2022.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN 1. MATRIKS CPL DAN BAHAN KAJIAN

Kode	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
BK1	√	√	√	√	√		
BK2	√	√	√	√			
BK3		√	√		√	√	
BK4		√	√		√	√	
BK5		√	√		√	√	
BK6		√	√		√	√	
BK7	√	√	√	√	√		
BK8	√	√	√	√	√	√	√

LAMPIRAN 2. PEMETAAN MATA KULIAH TERHADAP CPL

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
1	D20B.101	Statistik Inferential	3 (3-0)	√	√	√		√		
2	D20B.102	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		
3	D20B.103	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		
4	D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3 (3-0)	√	√	√		√		
5	D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	3 (1-2)		√	√	√	√		
6	D20B.107	Analisis Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		
7	D20B.206	Structural Equation Modeling	3 (2-1)			√	√	√		
8	D20B.207	Teori Antrian	3 (2-1)			√	√	√		
9	D20B.208	Sampling Survey	3 (2-1)			√	√	√		
10	D20B.209	Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	3 (2-1)			√	√	√		
11	D20B.210	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling	3 (2-1)		√	√	√	√		



12	D20B.211	Desain Eksperimen	3 (2-1)			√	√	√		
13	D20B.212	Matematika Keuangan	3 (2-1)			√	√	√		
14	D20B.214	Epidemiologi	3 (2-1)			√	√	√		
15	D20B.217	Matematika Aktuaria 1	3 (2-1)			√	√	√		
16	D20B.218	Matematika Aktuaria 2	3 (2-1)			√	√	√		
17	D20B.219	Survival Analysis	3 (2-1)			√	√	√		
18	D20B.220	Data Mining and Artificial Intelligence	3 (2-1)		√	√	√	√		
19	D20B.221	Teori Risiko	3 (2-1)			√	√	√		
20	D20B.222	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut	3 (2-1)			√	√	√		
21	D20B.223	Machine Learning	3 (2-1)			√	√	√		
22	D20B.224	Image Processing	3 (2-1)			√	√	√		
23	D20B.225	Text Analytics	3 (2-1)			√	√	√		
24	D20B.226	Database	3 (2-1)			√	√	√		
25	D20B.321	Seminar Usulan Riset	3 (2-1)	√	√	√	√	√	√	√
26	D20B.322	Tesis	9 (3-6)	√	√	√	√	√	√	√

LAMPIRAN 3. RENCANA TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1	Finalisasi RPS OBE	KPS dan koordinator mata kuliah	Sebelum semester berjalan	Seluruh RPS tersedia
2	Sosialisasi kurikulum	Program studi	Awal semester	Dosen dan mahasiswa memahami struktur
3	Pengumpulan bukti CPL	Dosen pengampu	Setiap semester	Data key assessment lengkap
4	Evaluasi ketercapaian CPL	Tim kurikulum	Akhir semester/tahun	Laporan dan rekomendasi



5	Tinjauan stakeholder	Program studi	Secara berkala	Masukan terdokumentasi dan ditindaklanjuti
---	----------------------	---------------	----------------	--

